

Un fonón en un bloque polaritónico

Ricardo Del Rosal Garduño

Doctorado en Física, BUAP

Notas de doctorado

Índice

1. Idea de la reducción	1
2. Estado inicial dentro del doblete	2
3. Parámetros del doblete	2
4. Evolución temporal	3
5. Probabilidades de las ramas polaritónicas	4
6. Inversión polaritónica	5
6.1. Caso resonante	5
7. Inversión electrónica	5
8. Gráficas	7
9. Lectura física	14

1. Idea de la reducción

En la nota de dinámica del modelo HC se obtuvo la evolución general del hamiltoniano efectivo en el espacio desplazado. Para cada bloque óptico $n > 0$ y cada número efectivo polaritón-fonón $m > 0$, el hamiltoniano conecta únicamente los dos estados

$$|+, n, m-1\rangle, \quad |-, n, m\rangle. \quad (1)$$

Esto ocurre porque el término de interacción efectivo

$$-\frac{\hbar\nu\lambda}{2} \left(\hat{b}\hat{S}^{(n)\dagger} + \hat{b}^\dagger\hat{S}^{(n)} \right) \quad (2)$$

destruye un fonón y sube el polaritón, o crea un fonón y baja el polaritón. En ambos procesos se conserva

$$\boxed{\hat{M}^{(n)} = \hat{b}^\dagger\hat{b} + \hat{S}^{(n)\dagger}\hat{S}^{(n)}}. \quad (3)$$

La diferencia con la nota anterior es que ahora no se considera una distribución coherente de muchos fonones. Se toma un único estado de número fonónico y, por tanto, el sistema queda dentro de un solo doblete. El manuscrito elige

$$\boxed{n = 9, \quad m = 9.} \quad (4)$$

Así, el subespacio dinámico relevante es

$$\boxed{\mathcal{H}_{99} = \text{span} \{ |+, 9, 8\rangle, |-, 9, 9\rangle \}.} \quad (5)$$

La primera etiqueta después del signo polaritónico es el bloque óptico $n = 9$. La última etiqueta es el número de fonones. El estado $|+, 9, 8\rangle$ tiene el polaritón superior y ocho fonones; el estado $|-, 9, 9\rangle$ tiene el polaritón inferior y nueve fonones. Ambos tienen $M^{(9)} = 9$.

2. Estado inicial dentro del doblete

La forma general de un doblete (n, m) es

$$|\psi_{nm}(0)\rangle = a_{nm} |+, n, m-1\rangle + b_{nm} |-, n, m\rangle, \quad (6)$$

con

$$\boxed{a_{nm} = \tilde{c}_{m-1} d_n^+, \quad b_{nm} = \tilde{c}_m d_n^-} \quad (7)$$

Los coeficientes $\tilde{c}_m$ vienen del estado vibracional desplazado y los coeficientes $d_n^\pm$ vienen de la descomposición polaritónica del estado óptico-electrónico inicial.

Para el bloque elegido,

$$\boxed{|\psi_{99}(0)\rangle = a_{99} |+, 9, 8\rangle + b_{99} |-, 9, 9\rangle.} \quad (8)$$

El manuscrito toma como estado inicial preparado el estado inferior del doblete:

$$\boxed{|\psi_{99}(0)\rangle = |-, 9, 9\rangle.} \quad (9)$$

Esto equivale a fijar

$$\boxed{a_{99} = 0, \quad b_{99} = 1.} \quad (10)$$

Físicamente, el sistema comienza con el polaritón inferior y con nueve fonones. La única transición permitida por el hamiltoniano efectivo es hacia $|+, 9, 8\rangle$, porque subir el polaritón consume un fonón.

3. Parámetros del doblete

Para un doblete general, la matriz efectiva tiene la forma

$$\tilde{H}_{\text{ef}}^{(n,m)} = \hbar A_{nm} \mathbb{1}_{2 \times 2} + \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \delta_n & -k_m \\ -k_m & -\delta_n \end{pmatrix}, \quad (11)$$

donde

$$A_{nm} = \Omega n + \frac{\nu \lambda^2}{4} + \nu \left(m - \frac{1}{2} \right), \quad (12)$$

$$\delta_n = 2g\sqrt{n} - \nu, \quad k_m = \nu\lambda\sqrt{m}. \quad (13)$$

La frecuencia de Rabi efectiva del doblete es

$$\Omega_{nm}^{\text{ef}} = \sqrt{\delta_n^2 + k_m^2}. \quad (14)$$

Al sustituir $n = 9$ y $m = 9$ se obtiene

$$A_{99} = 9\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \frac{17}{2}\nu. \quad (15)$$

La desintonización polaritón-fonón queda

$$\delta_9 = 2g\sqrt{9} - \nu = 6g - \nu. \quad (16)$$

El acoplamiento del doblete es

$$k_9 = \nu\lambda\sqrt{9} = 3\nu\lambda. \quad (17)$$

En las gráficas se usa con frecuencia el parámetro

$$\eta = \nu\lambda, \quad k_9 = 3\eta. \quad (18)$$

Con esta notación, la frecuencia efectiva es

$$\Omega_{99}^{\text{ef}} = \sqrt{(6g - \nu)^2 + 9\nu^2\lambda^2} = \sqrt{(6g - \nu)^2 + 9\eta^2}. \quad (19)$$

La condición de resonancia del bloque $n = 9$ es

$$\delta_9 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nu = 6g. \quad (20)$$

Si ν se aleja de $6g$, la transferencia entre las dos ramas ya no es completa: la oscilación conserva la misma frecuencia efectiva, pero su amplitud se reduce por el factor $k_9/\Omega_{99}^{\text{ef}}$.

4. Evolución temporal

La solución general en el doblete es

$$|\psi_{99}(t)\rangle = p_{99}^+(t) |+, 9, 8\rangle + p_{99}^-(t) |-, 9, 9\rangle. \quad (21)$$

De la solución exacta de la nota de dinámica,

$$p_{nm}^+(t) = e^{-iA_{nm}t} \left[\left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) a_{nm} + i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} b_{nm} \right], \quad (22)$$

$$p_{nm}^-(t) = e^{-iA_{nm}t} \left[i \frac{k_m}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} a_{nm} + \left(\cos \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} + i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\text{ef}}} \sin \frac{\Omega_{nm}^{\text{ef}} t}{2} \right) b_{nm} \right]. \quad (23)$$

Como en este caso $a_{99} = 0$ y $b_{99} = 1$, queda

$$p_{99}^+(t) = e^{-iA_{99}t} i \frac{k_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}} \sin \left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}} t}{2} \right). \quad (24)$$

La amplitud de permanecer en la rama inferior es

$$p_{99}^-(t) = e^{-iA_{99}t} \left[\cos\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right) + i\frac{\delta_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right) \right]. \quad (25)$$

El factor $e^{-iA_{99}t}$ es una fase común. No afecta las probabilidades, pero sí forma parte del estado vectorial completo.

5. Probabilidades de las ramas polaritónicas

La probabilidad de encontrar el sistema en la rama superior es

$$\begin{aligned} P_+(t) &= |p_{99}^+(t)|^2 \\ &= \left| e^{-iA_{99}t} i \frac{k_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right) \right|^2. \end{aligned} \quad (26)$$

La fase global y el factor i tienen módulo uno. Por tanto,

$$P_+(t) = \left(\frac{k_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}} \right)^2 \sin^2\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right). \quad (27)$$

Para la rama inferior,

$$\begin{aligned} P_-(t) &= |p_{99}^-(t)|^2 \\ &= \left| \cos\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right) + i\frac{\delta_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right) \right|^2. \end{aligned} \quad (28)$$

El primer término es real y el segundo es puramente imaginario, de modo que no aparece término cruzado:

$$P_-(t) = \cos^2\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right) + \left(\frac{\delta_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right). \quad (29)$$

Como

$$(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2 = \delta_9^2 + k_9^2, \quad (30)$$

se tiene

$$\frac{\delta_9^2}{(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2} = 1 - \frac{k_9^2}{(\Omega_{99}^{\text{ef}})^2}. \quad (31)$$

Sustituyendo,

$$P_-(t) = 1 - \left(\frac{k_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}} \right)^2 \sin^2\left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}}t}{2}\right). \quad (32)$$

Esto confirma que $P_+(t) + P_-(t) = 1$ dentro del doblete. No hay pérdida de probabilidad porque se está resolviendo un subespacio cerrado del hamiltoniano efectivo.

6. Inversión polaritónica

La inversión polaritónica mide si el sistema se encuentra preferentemente en la rama superior o en la inferior. Para el bloque $n = 9$ se define

$$\boxed{\mathcal{W}(t) = \langle \psi_{99}(t) | \hat{S}_z^{(9)} | \psi_{99}(t) \rangle .} \quad (33)$$

El operador $\hat{S}_z^{(9)}$ actúa como

$$\hat{S}_z^{(9)} |+, 9\rangle = + |+, 9\rangle , \quad \hat{S}_z^{(9)} |-, 9\rangle = - |-, 9\rangle . \quad (34)$$

Los estados vibracionales $|8\rangle$ y $|9\rangle$ son ortogonales, de modo que los términos cruzados desaparecen. Entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(t) &= |p_{99}^+(t)|^2 - |p_{99}^-(t)|^2 \\ &= P_+(t) - P_-(t). \end{aligned} \quad (35)$$

Usando las probabilidades anteriores,

$$\boxed{\mathcal{W}(t) = -1 + 2 \left(\frac{k_9}{\Omega_{99}^{\text{ef}}} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{\Omega_{99}^{\text{ef}} t}{2} \right) .} \quad (36)$$

Al inicio, $\mathcal{W}(0) = -1$, porque el sistema fue preparado en $|-, 9, 9\rangle$. Si la transferencia es completa, la inversión puede alcanzar $+1$, lo que corresponde al estado $|+, 9, 8\rangle$.

6.1. Caso resonante

En resonancia $\delta_9 = 0$, por lo que

$$\Omega_{99}^{\text{ef}} = |k_9|. \quad (37)$$

La inversión se simplifica a

$$\mathcal{W}_R(t) = -1 + 2 \sin^2 \left(\frac{k_9 t}{2} \right) . \quad (38)$$

Usando la identidad

$$1 - 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) = \cos x, \quad (39)$$

se obtiene

$$\boxed{\mathcal{W}_R(t) = -\cos(k_9 t) .} \quad (40)$$

Esta expresión muestra una oscilación completa entre -1 y $+1$. La frecuencia está fijada por $k_9 = 3\eta$. Si $\eta = 0,01g$, entonces $k_9 = 0,03g$.

7. Inversión electrónica

La inversión electrónica se define como

$$W(t) = \langle \psi_{99}(t) | \hat{\sigma}_z | \psi_{99}(t) \rangle . \quad (41)$$

Aunque el sistema oscila entre dos ramas polaritónicas, cada polaritón contiene la misma cantidad de población electrónica excitada y base. En el bloque $n = 9$,

$$|+, 9\rangle = \frac{|e, 8\rangle + |g, 9\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-, 9\rangle = \frac{|e, 8\rangle - |g, 9\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (42)$$

Para cada una de estas ramas,

$$\langle +, 9 | \hat{\sigma}_z | +, 9 \rangle = 0, \quad \langle -, 9 | \hat{\sigma}_z | -, 9 \rangle = 0. \quad (43)$$

En principio, $\hat{\sigma}_z$ tiene elementos cruzados entre $|+, 9\rangle$ y $|-, 9\rangle$. Sin embargo, en el estado del doblete esos polaritones están acompañados por estados fonónicos distintos:

$$|+, 9, 8\rangle, \quad |-, 9, 9\rangle. \quad (44)$$

Como $\langle 8|9\rangle = 0$, los términos cruzados no contribuyen. Por tanto,

$$\boxed{W(t) = 0.} \quad (45)$$

La lectura física es importante: hay intercambio polaritón-fonón, pero no aparece inversión electrónica neta. El movimiento ocurre entre ramas vestidas que, vistas electrónicamente, tienen poblaciones balanceadas.

8. Gráficas

En esta sección se incluyen las gráficas asociadas a la dinámica de un fonón en un bloque polaritónico. En las comparaciones se contrasta la evolución generada por el hamiltoniano HC completo con la solución analítica del hamiltoniano efectivo. Se usa $\eta = 0,01g$ y se toma el bloque $n = 9$ como referencia resonante, para el cual $\nu = 6g$.

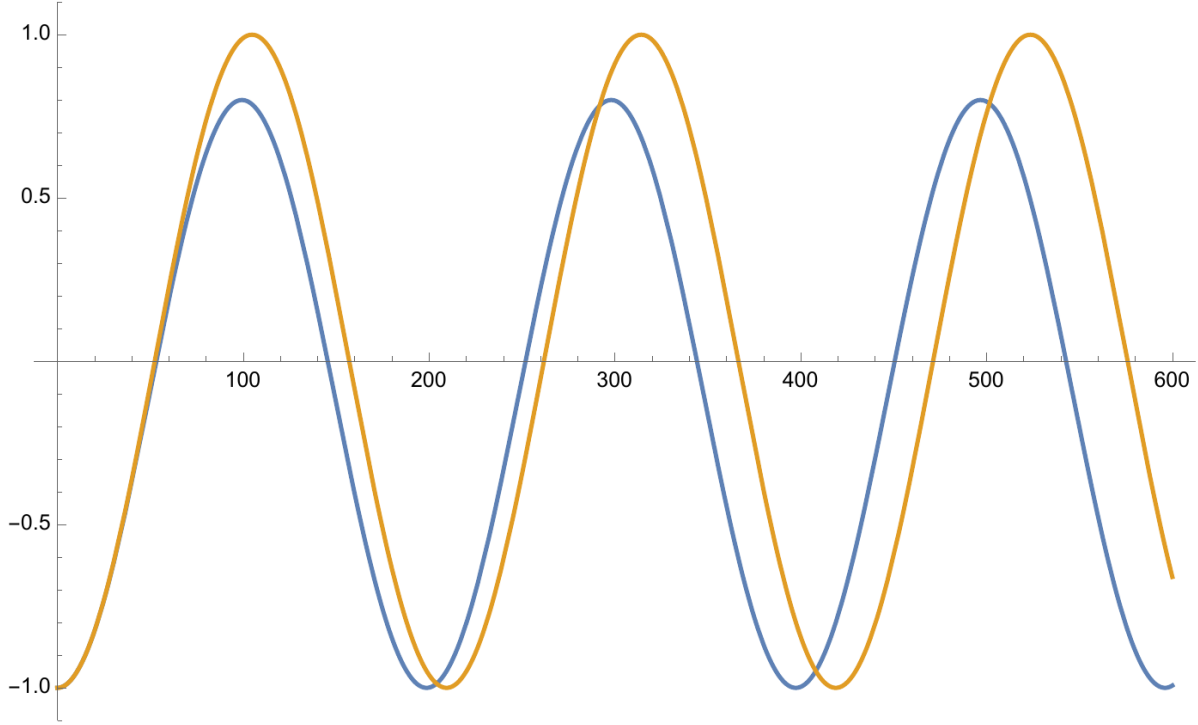


Figura 1: Inversión polaritónica calculada a partir del resultado analítico del hamiltoniano efectivo con $\eta = 0,01g$ y $\nu = 5,99g$. Al estar muy cerca de la resonancia del bloque $n = 9$, la oscilación conserva una amplitud grande, aunque la desintonización evita que el caso sea exactamente resonante.

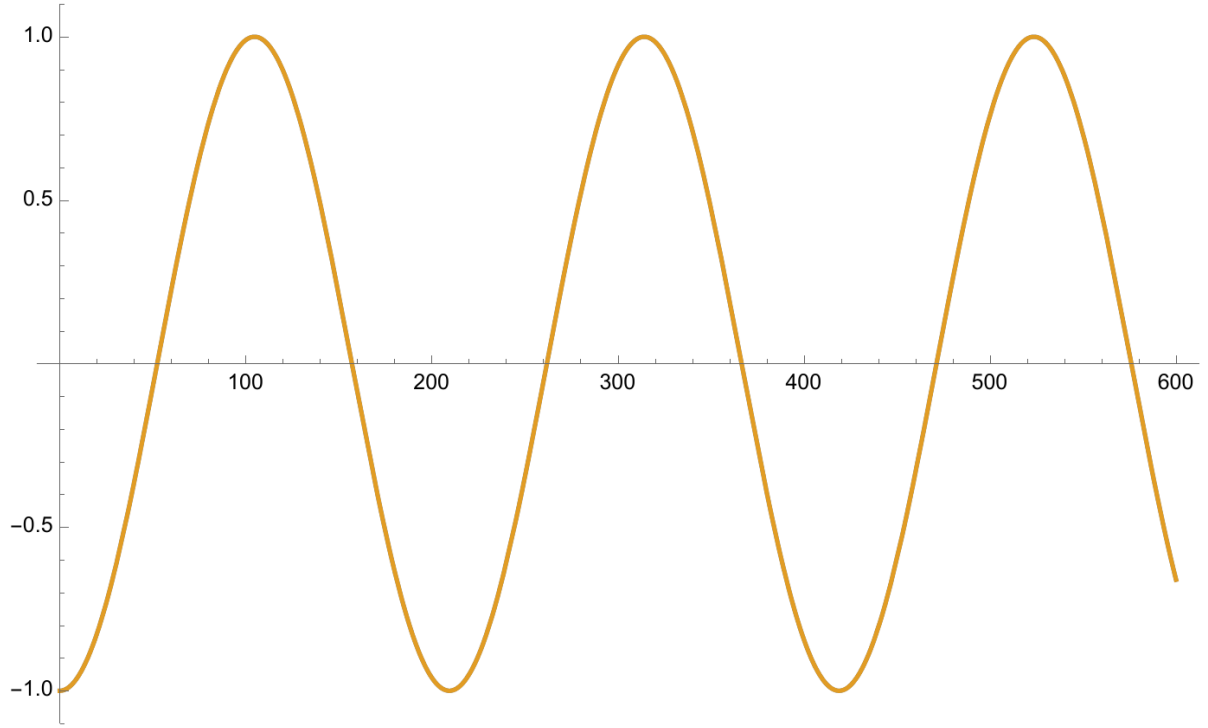


Figura 2: Comparación de la inversión polaritónica entre la solución numérica del hamiltoniano HC completo y la solución analítica del hamiltoniano efectivo en el caso resonante. Para $\eta = 0,01g$, las curvas se superponen dentro de la escala de la figura, lo que indica que el modelo efectivo captura correctamente la oscilación polaritón-fonón.

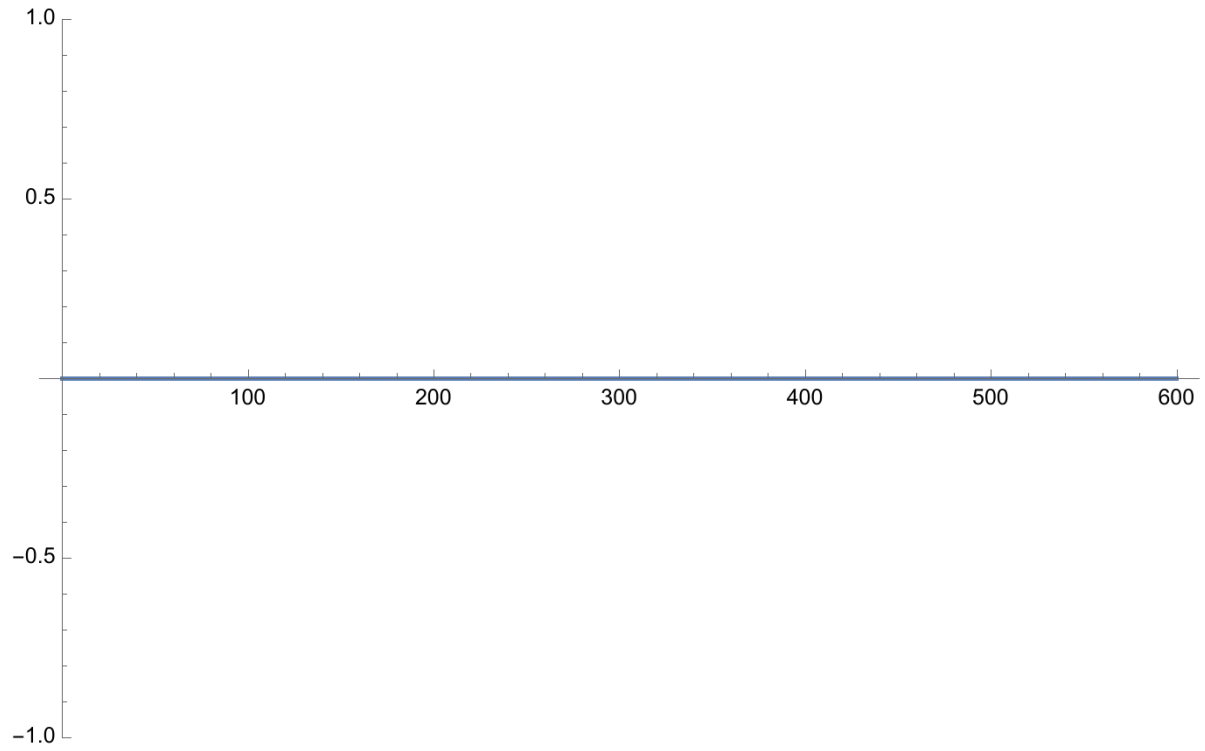


Figura 3: Comparación de la inversión electrónica. El resultado analítico del hamiltoniano efectivo predice $W(t) = 0$. La solución numérica del hamiltoniano completo reproduce ese comportamiento tanto en resonancia como fuera de resonancia, porque las ramas polaritónicas tienen población electrónica balanceada.

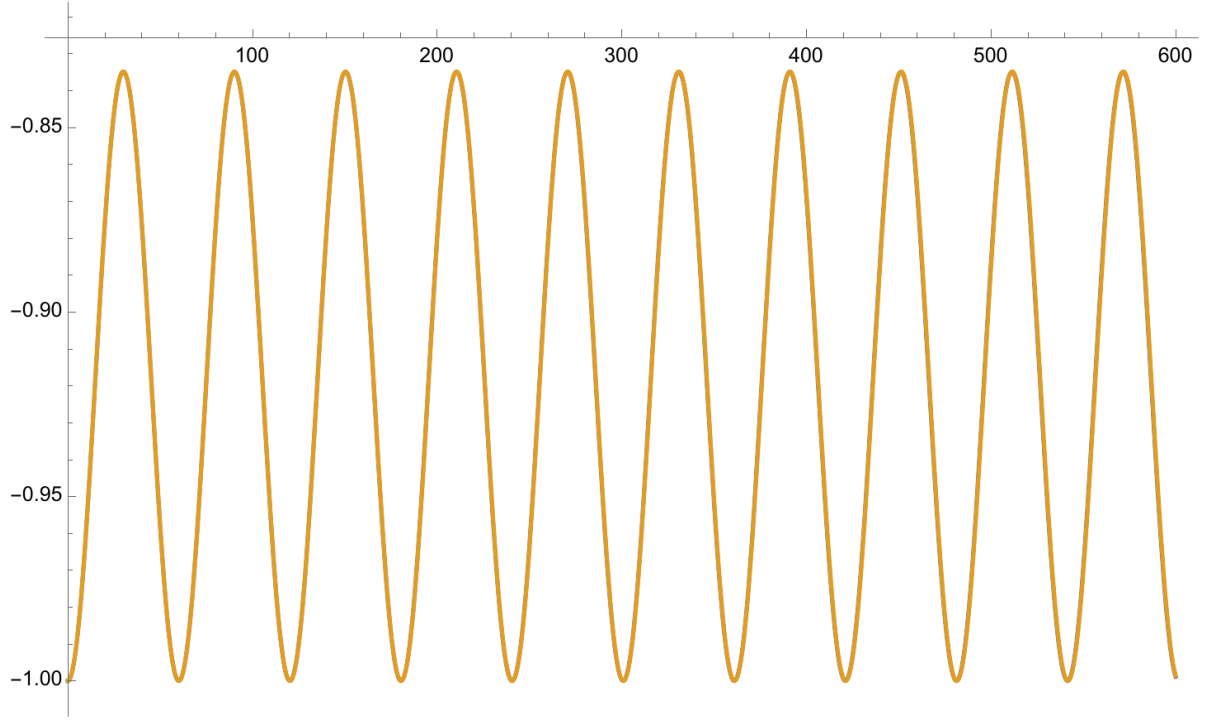


Figura 4: Comparación de la inversión polaritónica en un caso no resonante con $\eta = 0,01g$ y $\nu = 5,9g$. Para el bloque $n = 9$, esta frecuencia produce $\delta_9 = 6g - \nu = 0,1g$, de modo que la amplitud de transferencia se reduce por el factor $k_9/\Omega_{99}^{\text{ef}}$.

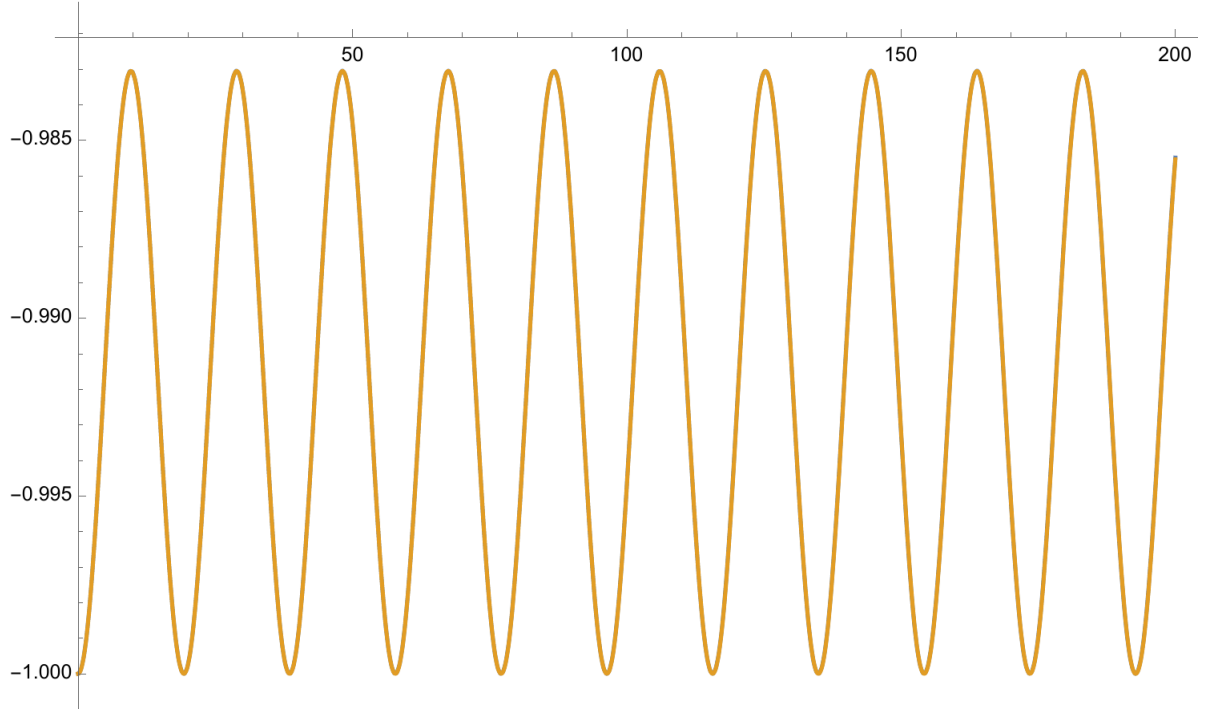


Figura 5: Comparación de la inversión polaritónica para un caso no resonante construido de otra manera. Se mantiene $\nu = 6g$, que resonaría con el bloque $n = 9$, pero se mide el bloque $n = 10$. Como la resonancia de ese bloque requeriría $\nu = 2g\sqrt{10}$, la dinámica observada queda desintonizada.

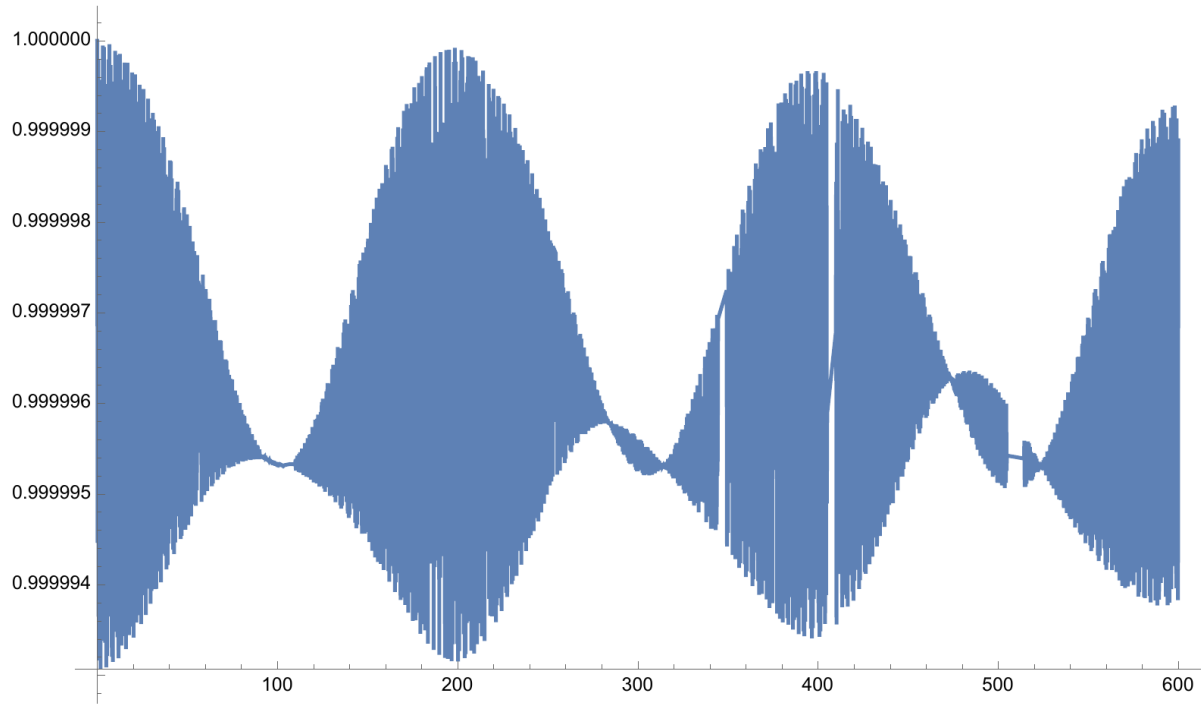


Figura 6: Fidelidad entre los estados evolucionados con el hamiltoniano HC completo y con el hamiltoniano efectivo en el caso resonante ($\eta = 0,01g, \nu = 6g$). La fidelidad permanece muy cercana a uno, lo que muestra que los términos descartados en la reducción efectiva tienen un efecto pequeño en esta escala de tiempo.

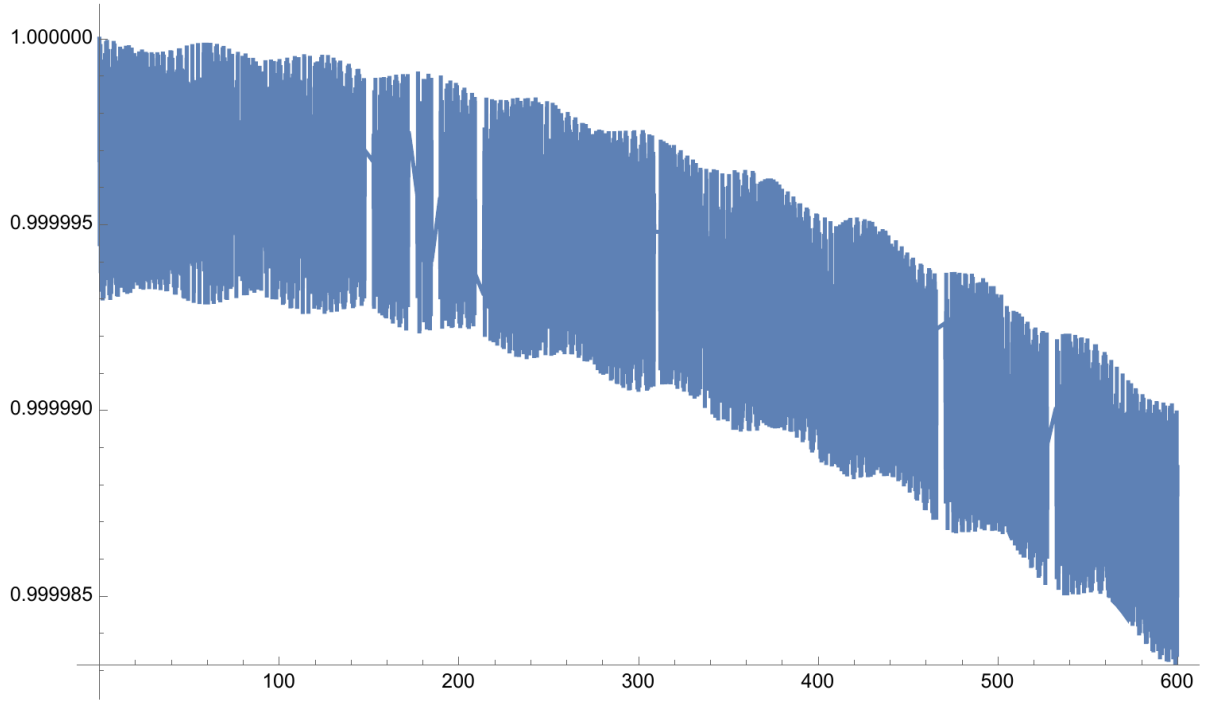


Figura 7: Fidelidad para el caso no resonante con $\nu = 5.9g$. La comparación cuantifica qué tan cerca permanece la evolución efectiva de la evolución completa cuando el doblete $n = 9, m = 9$ ya no está en resonancia exacta.

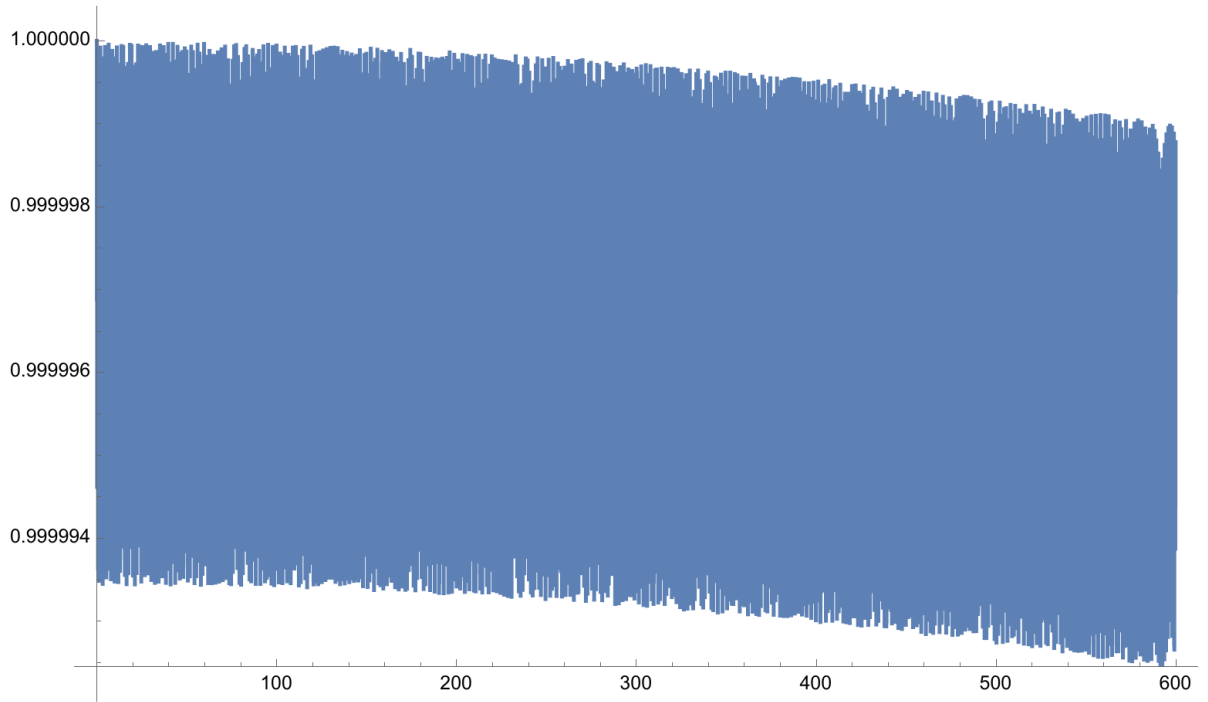


Figura 8: Fidelidad para el caso no resonante donde se mantiene $\nu = 6g$ pero se observa el bloque $n = 10$. Este caso separa la idea de resonancia global de la resonancia por bloque: la frecuencia fonónica puede estar ajustada a un bloque y, al mismo tiempo, estar fuera de resonancia para otro.

9. Lectura física

El caso de un solo fonón en un bloque polaritónico deja ver la estructura más simple de la dinámica efectiva. No hay suma sobre muchos valores de m , no hay colapso por de-fasaje entre frecuencias distintas y no aparece una distribución fonónica extendida. Todo se reduce a una oscilación entre dos estados:

$$|-, 9, 9\rangle \longleftrightarrow |+, 9, 8\rangle. \quad (46)$$

En resonancia, la transferencia puede ser completa. Fuera de resonancia, la frecuencia efectiva aumenta, pero la amplitud de transferencia disminuye. La inversión polaritónica detecta directamente esa oscilación. La inversión electrónica, en cambio, permanece nula porque cada polaritón tiene igual peso de estado electrónico excitado y base, y los términos de coherencia electrónica quedan acompañados por estados fonónicos ortogonales.